



教育经历

湖北汽车工业学院科技学院

本科 2022.09 – 2026.06

电气工程及其自动化(自动化方向) GPA: 3.7 / 4.0 (专业前 5%)

主修课程: C 语言程序设计、模拟电子技术、数字电子技术、电路、电机学、电力电子技术、自动控制

获奖及证书:

英语四级 | 低压电工证

全国大学生电子设计竞赛(PID) | 省级二等奖 | 2024

全国大学生智能车竞赛(opencv) | 省级一等奖 | 2025

专业技能

编程语言: 熟悉 C/C++ 语言嵌入式开发(5000+代码经验), 熟悉 qt 开发, 有实际上位机项目经验

MCU: 熟悉 STM32 系列单片机开发, 掌握 UART、I2C、SPI、CAN、PWM、定时器、DMA 编码器接口(ABZ/Hall)等电机控制常用外设驱动开发, 了解 CiA 402 伺服行规

电机控制: 掌握 BLDC, PMSM 电机驱动与控制基础, 熟悉 PID 控制算法与电机调速控制方法, 熟悉 FOC 算法, 熟悉电机控制状态机设计、故障诊断与通信模块开发, 有工业伺服驱动器优化经验

算法与建模: 掌握 MATLAB/Simulink 进行电机控制算法建模与仿真分析, 能根据需求生成相关代码,

实时系统: 熟悉 FreeRTOS 实时操作系统基本机制及多任务调度, 了解 RT-Linux 开发

ARMLinux 基础: 了解 Linux 系统编程, 熟悉字符设备驱动开发, 了解 Linux 内核操作

系统调试: 了解基本硬件知识, 能够使用示波器、串口/CAN 分析工具进行系统调试与问题定位

实习经历

武汉诺雅光电

嵌入式软件助理

2025-03 - 2025-05

实习背景: 参与基于 NXPi.MX8MSoC 的商业级激光打标机 demo 系统开发, 通过 Qt 上位机软件实现矢量图形编辑与 FPGA 打标指令生成, 完成从图形设计到硬件控制的全链路功能实现

核心工作:

1、**系统移植适配:** 完成 U-Boot 移植与设备树定制, 实现板卡底层适配与 Linux 系统从零启动; 负责 Linux 内核裁剪移植, 修改设备树适配硬件, 剥离冗余驱动模块

2、**文件系统优化:** 基于 Yocto 定制 Linux 根文件系统, 将 rootfs 压缩至 1.3G, 使 EMMC 存储需求从 8G 降至 6G, 有效降低硬件生产成本

3、**外设驱动开发:** 基于 Input/DRM 子系统调试 TSC2046EPWR 电阻屏驱动, 实现触摸与显示功能适配; 通过 Pintr 子系统复用 GPIO 模拟六线 SPI 通信, 时钟频率达 4MHz, 满足 FPGA 数据传输需求

4、**Qt 应用开发:** 开发 Qt 上位机软件, 实现多格式矢量图形编辑功能, 自研图形填充、路径优化核心算法, 完成图形到 FPGA 可执行打标指令的转换

科力尔电机

嵌入式软件实习生 2025.08.16 – 2026.02.02

参与工业变频器设备的软件测试与系统调试，依据需求文档编写测试用例并进行功能验证。

阅读并分析变频器嵌入式控制软件源码，理解电机驱动控制系统软件架构及通信模块实现流程。

使用串口调试工具进行通信数据监控与问题定位，协助完成设备功能联调。

参与多种硬件设备测试与调试，熟悉工业控制设备的软件测试流程及问题跟踪机制。

实习成果：参与工业变频器设备的软件测试与系统联调过程，提升嵌入式系统调试能力及协同分析能力。

项目经历

伺服驱动器固件与整机优化(实习项目)

2025.9.03 – 2026.02.02

项目背景：基于 STM32F407ZGT6 自研工控板优化伺服驱动器固件，解决脉冲丢步、电机抖动等问题，提升设备在激光设备、自动化机床场景下的运行稳定性。

工作内容：

- 梳理 STM32 固件架构与功能模块，结合硬件电路定位代码缺陷，输出软硬件分析文档。
- 设计全工况测试用例，执行功能验证，跟进缺陷整改与版本回归。
- 运用调试工具优化滤波算法与串口协议，排查并解决软硬件故障。
- 调校伺服 PID 参数、优化多轴同步逻辑，完成整机联调与 72 小时满载老化测试。

项目成果：脉冲接收成功率提升至 99.8%，信号传输距离、故障排查效率明显改善；新版固件实现批量量产，产品客诉大幅减少，测试覆盖率达 99%

项目：从零开始的 EtherCAT 从站开发伺服系统 | 2026.04-2026.06 | 独立开发

项目描述：开发一款 PC 精确控制的伺服关节原型机，对标协作机器人关节执行器。

工作内容：

- 设计 STM32G474+LAN9252+DRV8305 三芯片异构架构 200 μ s 内完成电流环采集→FOC 解算→SVPWM 输出
- 独立移植 EtherCAT 从站协议栈，实现 CiA 402 标准状态机，通过 TwinCAT 完成一致性认证级验收
- 手撕 FOC 核心算法（Clark/Park 变换、SVPWM、PID），中断响应延迟压至 5 μ s 以内，电机运转零啸叫
- 实现 SPI 总线 14bit 绝对值编码器驱动与 ADC 注入组同步采样，电流采样偏差校准至 ± 5 以内

技术栈： STM32G474 / EtherCAT / LAN9252 / FOC / SVPWM / CiA 402 / TwinCAT